

S07 · PART 03 · AI · 난이도 2

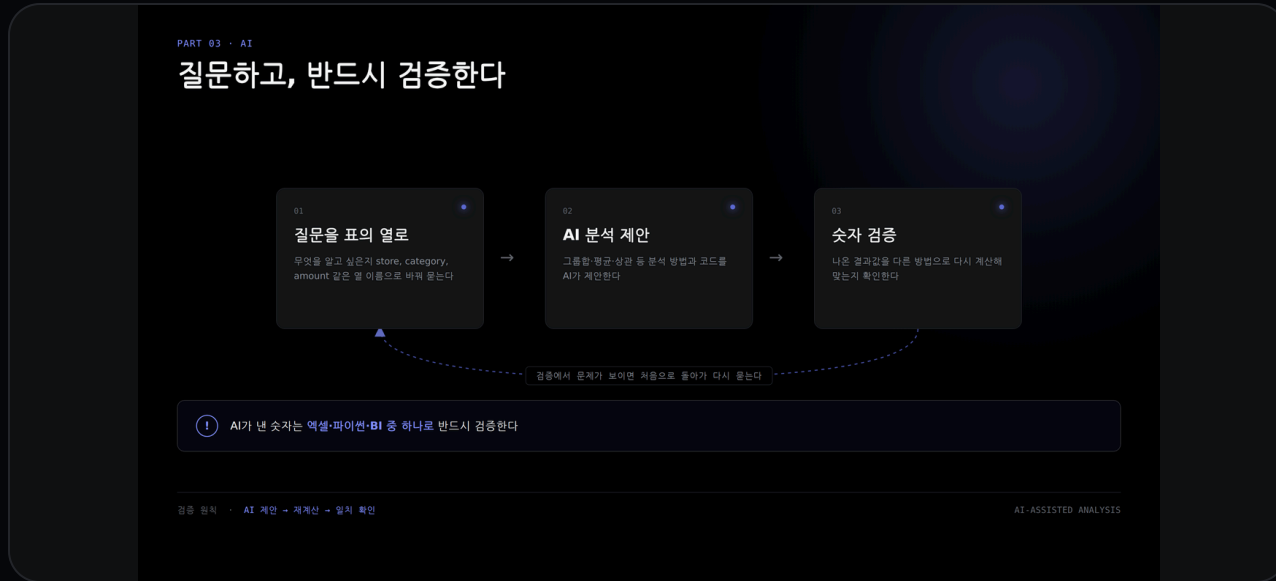
엑셀을 AI에 올려 자연어로 분석

파일을 올린 뒤 기준을 묻고 숫자를 검증한다.

오늘 학습 후 할 수 있는 것

- 01 sales 시트의 행·열과 품질을 확인한다
- 02 월별 매출 표와 선 그래프를 요청한다
- 03 중복·이상치 제외 기준을 검토한다
- 04 두 AI 답안 중 신뢰할 답을 고른다

AI 분석은 지시서에서 시작



파일보다 먼저 분석 기준을 정한다.

AI에게 파일을 올리는 일은 자료만 던져 주는 일이 아니라, 분석 지시서를 함께 건네는 일입니다. 수업 자료 페이지에서 내려받은 카페 매출 파일을 올릴 때도 바로 결론부터 묻지 말고, 어떤 표를 볼지, 어떤 기준으로 숫자를 셀지 먼저 말해 주어야 합니다.

그림은 AI가 대신 일하는 장면처럼 보이지만, 실제로 중요한 사람은 질문을 쓰는 여러분입니다. 엑셀에서는 손으로 행과 열을 끌어다 놓지만, AI에서는 그 배치를 말로 설명합니다. 월별로 볼지, 중복 주문은 어떻게 할지, 이상한 값은 뺄지 남길지까지 말해 주어야 숫자를 믿을 수 있습니다.

AI 분석은 지시서에서 시작

이어서

실제 회사 자료에는 고객 정보나 내부 매출이 들어 있을 수 있습니다. 그런 파일은 허가 없이 외부 AI에 올리지 않는다고 기억해 두세요. 오늘은 연습용 카페 매출 자료로, 분석 순서와 검산 습관을 익혀 봅니다.

파일 업로드는 업무 지시다

엑셀의 필드 배치는 AI에게 말로 지시한다. 모호한 질문은 모호한 기준을 만든다.

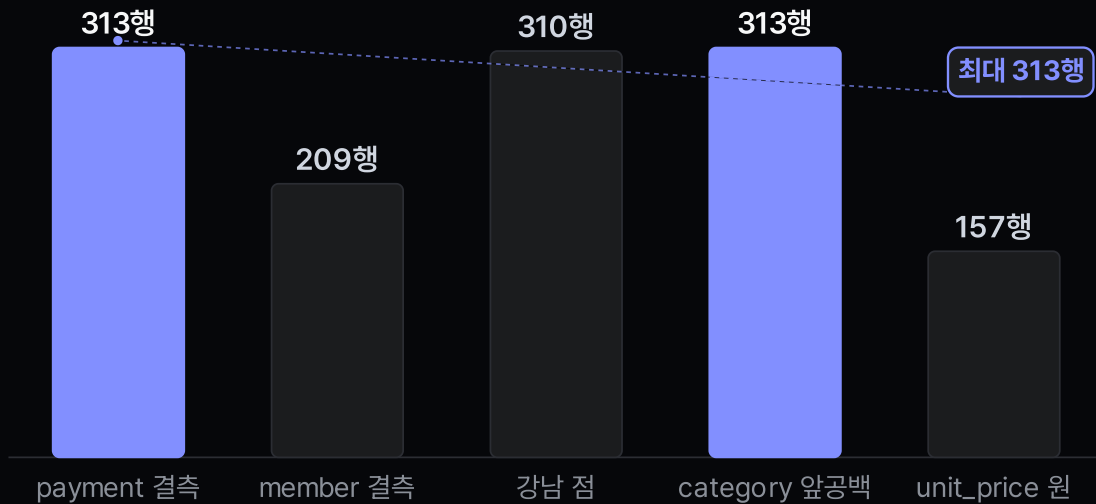
- 분석 전에 시트와 컬럼을 확인한다
- 기간 단위는 월별로 명시한다
- 제외 기준을 먼저 명시한다

파일 업로드는 AI에게 일을 맡기는 출발점이고, 프롬프트는 업무 지시서입니다. “월별 매출 분석해 주세요”라고만 쓰면 AI가 중복 주문을 뺀지, 음수 금액을 어떻게 볼지, 날짜 형식이 섞인 줄 아는지 알 수 없습니다.

엑셀에서 피벗테이블을 만들 때 행에는 월, 값에는 매출 합계를 넣듯이 AI에게도 같은 말을 해 주어야 합니다. 기간 단위는 월별인지 일별인지, 주문번호가 겹치면 한 건만 남길지, 수량 999 같은 값은 따로 보여 달라고 할지 정해 주는 식입니다.

분석 전에 시트와 컬럼을 확인하는 이유는 지도를 펴고 출발지를 확인하는 것과 같습니다. 어디에 날짜가 있고, 어디에 매출액이 있고, 어느 칸이 비어 있는지 알아야 AI가 만든 표도 다시 확인할 수 있습니다.

품질 이슈를 먼저 본다



결과

결측은 남기고 표기 문제는 변환 기준으로 다룬다.

이 막대그래프는 월별 매출을 보기 전에 데이터 안에 어떤 품질 문제가 숨어 있는지 보여줍니다. 막대가 길수록 그런 행이 많다는 뜻입니다. 결측값은 원래 값이 있어야 할 칸이 비어 있는 상태라고 보면 됩니다.

왼쪽부터 보면 결제수단이 비어 있는 행이 313행, 회원 여부가 비어 있는 행이 209행입니다. 지점명이 "강남 점"처럼 띄어쓰기 흔들린 행은 310행이고, 카테고리 앞에 공백이 붙은 행은 313행입니다. 단가에 "원" 글자가 붙어 숫자로 바로 계산하기 어려운 행도 157행 있습니다.

품질 이슈를 먼저 본다 이어서

여기서 중요한 판단은 모든 문제 행을 무조건 버리지 않는 것입니다. 오늘 질문은 월별 매출이므로 결제수단과 회원 여부가 비어 있어도 매출 계산에는 직접 필요하지 않습니다. 반대로 표기 공백이나 "원" 글자는 계산 전에 고쳐야 합니다. 재료를 버릴지 손질할지 나누는 과정이라고 보시면 됩니다.

날짜 형식은 세 가지다



결과

두 보조 형식도 모두 월로 변환해야 한다.

이 그래프는 날짜가 한 가지 모양으로만 들어 있지 않다는 사실을 보여줍니다. 대부분인 10,129행은 2025-01-01 같은 모양이지만, 206행은 2025/01/01처럼 슬래시가 들어 있고, 104행은 01-01-2025처럼 월과 일이 앞에 오는 모양입니다.

막대 세 개를 모두 합치면 전체 10,439행입니다. 그러니 AI가 첫 번째 날짜 모양만 읽고 나머지 310행을 놓치면 월별 매출표가 작아집니다. 같은 날짜라도 적힌 모양이 다르면 컴퓨터는 다른 언어처럼 볼 수 있습니다.

날짜 형식은 세 가지다

이어서

사전에서 같은 단어의 철자 변형을 한 단어로 묶듯이, 세 가지 날짜 형식을 모두 날짜로 바꿔 달라고 해야 합니다. 그래야 2025-01부터 2025-06까지 빠지는 달 없이 매출을 합칠 수 있습니다.

정제하면 행 수가 바뀐다



결과

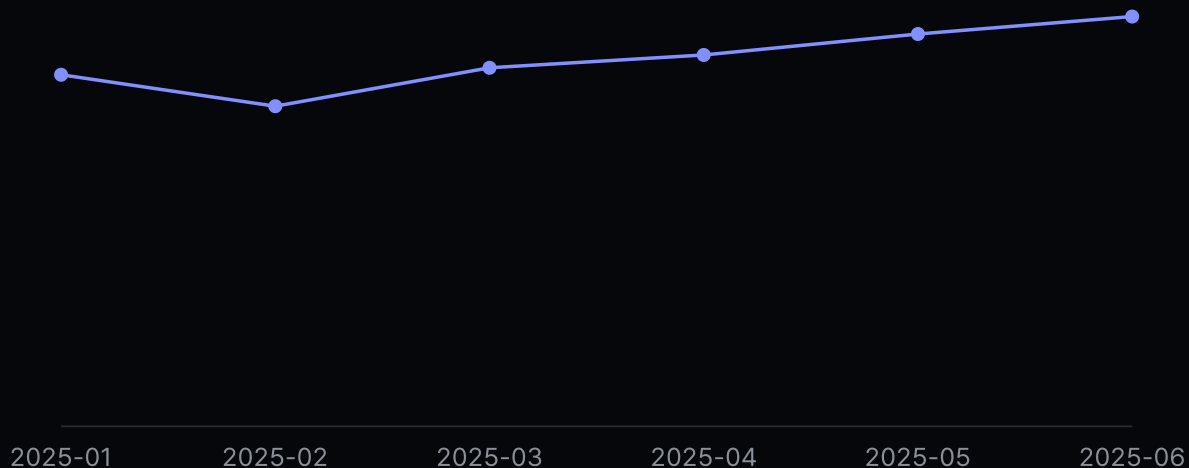
중복 15행과 이상치 3행을 제외해 10,421행으로 분석한다.

이 화면은 원본 자료가 분석용 자료로 바뀌는 과정을 보여줍니다. 왼쪽 원본은 10,439행이고, 그 안에 중복 주문번호 추가 행 15행과 행 단위 이상치 3행이 있습니다.

오른쪽 분석용 자료는 10,421행입니다. 계산은 단순합니다. 10,439행에서 중복으로 더 들어간 15행을 빼고, 매출 집계에서 제외할 이상치 3행을 빼면 10,421행이 됩니다. 체중을 재기 전에 주머니 속 물건을 빼는 것처럼, 매출을 흔드는 행을 먼저 덜어내는 과정입니다.

중복 주문번호는 같은 주문이 두 번 잡힌 것으로 보고 첫 행만 남깁니다. 이상치는 수량이 999처럼 현실적이지 않거나, 금액이 음수이거나, 단가와 수량을 곱한 값이 주문금액과 맞지 않는 행입니다. 결제수단과 회원 여부의 빈칸은 이번 매출 집계에서 빠지지 않습니다.

월별 매출은 2월에만 꺾인다



결과

2월 하락 뒤 6월 **16,816,500원**까지 증가한다.

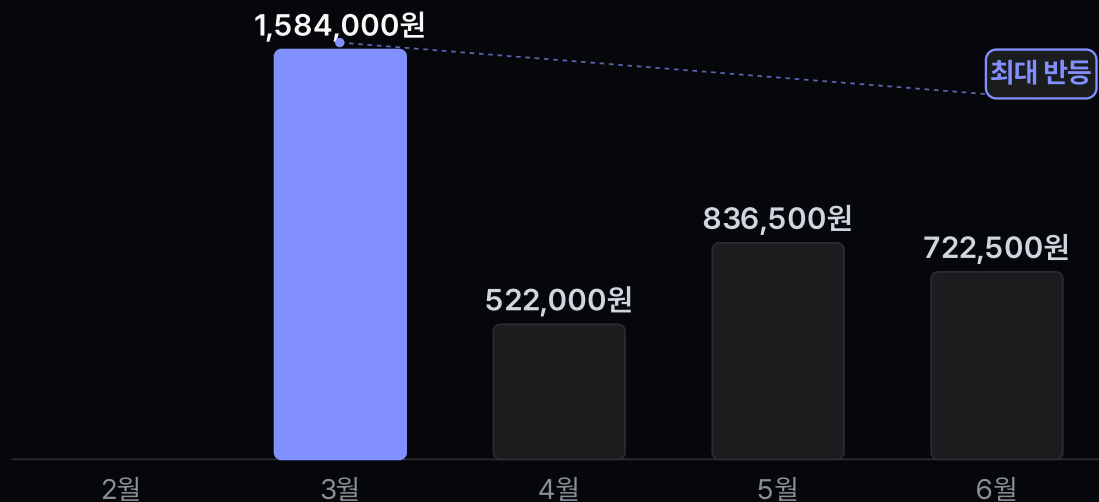
이 선그래프는 정제한 10,421행으로 2025-01부터 2025-06까지 월별 매출액을 이어서 보여줍니다. 가로축은 월, 세로축은 매출액 원입니다. 점 하나가 한 달의 매출 합계라고 보면 됩니다.

눈은 먼저 2월의 내려간 부분을 보면 됩니다. 1월은 14,421,000원인데 2월은 13,151,500원으로 낮아 집니다. 그 뒤 3월 14,735,500원, 4월 15,257,500원, 5월 16,094,000원, 6월 16,816,500원으로 매달 올라갑니다.

월별 매출은 2월에만 꺾인다 이어서

그래서 이 그래프는 계속 직선으로 성장한 이야기가 아니라, 2월에 한 번 꺾였다가 3월부터 회복해 6월에 가장 커진 이야기입니다. 차트를 볼 때는 선의 모양만 보지 말고, 표의 숫자와 같은 값인지 함께 확인해 보세요.

전월 대비 반등은 3월이 크다



결과

3월 **1,584,000원** 반등이 가장 크다.

-1,269,500원

이 막대그래프는 각 달의 매출 총액이 아니라 전월 대비 변화액을 보여줍니다. 전월 대비는 바로 앞 달과 비교해 얼마나 늘었거나 줄었는지를 뜻합니다. 어제보다 오늘 기온이 몇 도 올랐는지 보는 방식과 비슷합니다.

0보다 아래로 내려간 2월 막대는 -1,269,500원입니다. 1월보다 매출이 줄었다는 뜻입니다. 3월 막대는 1,584,000원으로 가장 큼니다. 2월에 내려간 뒤 3월에 가장 크게 반등했다는 말입니다.

전월 대비 반등은 3월이 크다 이어서

4월은 522,000원, 5월은 836,500원, 6월은 722,500원 늘었습니다. 모두 플러스라서 3월부터 6월까지 매달 증가한 흐름이 보입니다. 다만 “가장 크게 늘어난 달”은 3월이고, “매출 총액이 가장 큰 달”은 6월이라는 차이를 구분해 보세요.

이상치는 행 단위로 잡는다

ORDER_ID	문제	처리
11496	qty 999·금액 불일치	매출 제외
13013	amount -5,500원	매출 제외
16235	qty 999·금액 불일치	매출 제외

일별 매출 IQR 이상치는 0건이다.

이 표는 매출 집계에서 제외한 행 단위 이상치 3건을 보여줍니다. 행 단위 이상치는 한 줄짜리 주문 기록 자체가 이상하다는 뜻입니다. 주문번호를 기준으로 어떤 행이 왜 빠졌는지 확인할 수 있게 만든 표입니다.

주문번호 11496과 16235는 수량이 999입니다. 카페에서 한 주문에 999개가 팔렸다고 보기 어렵고, 단가와 수량을 곱한 금액도 주문금액과 맞지 않습니다. 주문번호 13013은 주문금액이 -5,500원입니다. 환불을 설명하는 정보 없이 매출이 음수로 들어가 있으니 월별 매출 집계에서는 빼는 것이 맞습니다.

표 아래의 “일별 매출 IQR 이상치는 0건”은 다른 기준의 이야기입니다. IQR은 가운데에 모여 있는 값의 범위를 재고, 그 범위 밖으로 많이 튼 값을 찾는 방법입니다. 하루 단위로 합친 매출에는 통계적으로 튀는 날이 없지만, 원본 한 줄 한 줄을 보면 제외해야 할 주문 3건이 있다는 뜻입니다.

표와 차트는 검산 대상이다

AI 답의 유창함보다 행 수, 제외 기준, 월별 숫자가 서로 맞는지를 확인한다.

- 행 수와 열 수를 먼저 확인한다
- 제외한 행과 남긴 결측을 분리한다
- 표·차트·결론의 숫자를 맞춘다

AI 답은 문장이 자연스럽다고 바로 믿으면 안 됩니다. 표와 차트는 결론이 아니라 검산해야 할 중간 결과입니다. 원본이 10,439행 × 12열인지, 분석에 쓴 행이 10,421행인지부터 맞춰 보세요.

그다음에는 제외한 행과 남긴 결측을 나누어 봅니다. 수량 999, 음수 금액, 단가와 수량의 곱이 맞지 않는 3행은 매출에서 제외합니다. 하지만 결제수단 313행 결측과 회원 여부 209행 결측은 이번 월별 매출 합계에서 제외하지 않습니다.

마지막으로 표, 차트, 결론의 숫자가 서로 같은지 봅니다. 2월 매출 13,151,500원, 3월 반등 1,584,000원, 6월 매출 16,816,500원이 같은 기준에서 나온 숫자라면 그 답은 검토할 수 있는 답입니다. AI에게 다시 물어볼 때도 “어떤 행을 뺐나요?”라고 되묻는 습관을 들여 보세요.

오늘의 미션

미션 1. 답 A 만들기

짧은 프롬프트로 월별 추세와 이상치를 요청한다.

미션 2. 답 B 만들기

전처리 기준을 포함한 긴 프롬프트로 다시 요청한다.

미션 3. 신뢰할 답 고르기

행 수, 날짜, 중복, 이상치, 최고 월을 근거로 판단한다.

정리

- AI 분석은 업로드가 아니라 기준 제시에서 시작한다.
- 월별 매출은 2월 하락 뒤 6월까지 증가한다.
- 신뢰할 답은 전처리 기준과 숫자가 맞는 답이다.

다음 차시: 후속 실습에서 검증 습관을 이어간다.